МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
Федерально государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА»
Факультет эксплуатации водного транспорта и судовождения

Кафедра «Судовождение»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине
«Математические основы судовождения»

Тема: «Аналитический расчет координат места судна при избыточном числе измерений»

Выполнил: курсант _____ группы

_____

Проверил: _____

Новороссийск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ 2

1. РАСЧЁТ ПЛАВАНИЯ СУДНА ПО ДБК 4

1.1 Оценка целесообразности плавания судна по ДБК 5

1.2 Расчёт плавания судна по ДБК по основным формулам 5

1.3 Расчёт плавания судна по ДБК через параметры её пересечения с экватором 8

1.4 Расчёт плавания судна по ДБК по координатам вертекса 9

1.5 Расчёт плавания судна по ДБК через ортодромическую поправку 10

1.6 Расчёт плавания судна по ДБК с помощью карты гномонической проекции 11

1.7 Сравнение и анализ расчетов плавания судна по ДБК 12

1.8 Анализ расчетов плавания судна по ДБК 13

1.9 Определение геодезического расстояния. 14

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБСЕРВОВАННЫХ КООРДИНАТ МЕСТА СУДНА ПО ДВУМ ЛИНИЯМ ПОЛОЖЕНИЯ И ОЦЕНКА ИХ ТОЧНОСТИ 15

2.1 Аналитическое определение координат места судна по двум линиям положения. 15

2.2 Графоаналитическое определение координат места судна по двум линиям положения. 16

2.3 Оценка точности обсервованного места судна по двум линиям положения эллипсом погрешностей. 16

2.4 Оценка радиальной погрешности ОМС по 2 ЛП 18

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБСЕРВОВАННЫХ КООРДИНАТ МЕСТА СУДНА ПРИ ИЗБЫТОЧНЫХ ЛИНИЯХ ПОЛОЖЕНИЯ 19

3.1 Определение обсервованных координат места судна при действии независимых случайных погрешностей 19

3.2 Определение обсервованных координат места судна при повторяющихся систематических погрешностях 24

3.3 Определение обсервованных координат места судна при действии случайных и систематических погрешностей..... 25

3.4 Анализ обсервации..... 27

3.5 Преобразование координат ОМС от СК-42 к WGS-84 28

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 31

Аннотация

Курсовая работа по дисциплине «Математические основы судовождения»

Тема: «Аналитический расчет координат места судна при избыточном числе измерений»

Объем: 31 с., 12 табл., 5 рис., 7 источников.

Ключевые слова: ортодромия, локсодромия, линии положения, метод наименьших квадратов, эллипс погрешностей, СК-42, WGS-84.

Объект исследования: навигационные параметры и координаты места судна.

Предмет исследования: методы аналитического расчета плавания по дуге большого круга (ДБК) и обработки избыточных навигационных измерений.

Цель работы: сравнительный анализ точности и трудоемкости различных методов прокладки ДБК, оценка точности обсервации при наличии случайных и систематических погрешностей, преобразование координат между геодезическими системами.

Результаты: Выполнен расчет плавания по ДБК пятью методами. Проведена оценка точности места судна по двум и избыточному числу линий положения. Определены параметры эллипса погрешностей и радиальная СКП. Выполнено преобразование координат из СК-42 в WGS-84.

Практическая значимость: Результаты работы могут быть использованы для выбора оптимального метода прокладки маршрута и оценки надежности навигационных определений в условиях различных видов погрешностей.

1. РАСЧЁТ ПЛАВАНИЯ СУДНА ПО ДБК

1.1 Оценка целесообразности плавания судна по ДБК

Преимущества плавания по ДБК оценивается абсолютной или относительной разностью расстояний по ортодромии и локсодромии между пунктами отхода и прихода с помощью выражений:

$$\varphi_{ср} = (\varphi_н + \varphi_к)/2; \quad tg\psi = tg((\lambda_к - \lambda_н)/2)\sin(\varphi_{ср}); \quad \Delta S_{\%} = \psi^2 / 200;$$

где $\Delta S_{\%}$ – относительная разность расстояний между пунктами отхода и прихода по локсодромии и ортодромии;

ψ – ортодромическая поправка;

При исходных данных:

Пункты	Координаты пунктов	
	Широта	Долгота
Отхода	$\varphi_н$= 35 ° 47.0 ' N	$\lambda_н$= 6 ° 31.0 ' W
Прихода	$\varphi_к$= 29 ° 12.0 ' N	$\lambda_к$= 70 ° 43.0 ' W

имеем:

$$\varphi_{ср} = 32\,°\,29.5\,'\,N;$$
$$\psi = -18.6\,°;$$
$$\Delta S_{\%} = 1.7\,\%.$$

Так как $\Delta S_{\%} > 0{,}5\%$, то **целесообразно** следовать этой ДБК.

1.2 Расчёт плавания судна по ДБК по основным формулам

1.2.1 Задание ДБК по координатам пунктов отхода и прихода

Задание ДБК сводится к решению сферического навигационного треугольника AP_NB, заданного координатами пунктов отхода «А» и прихода «В», по основным формулам (косинуса стороны и котангенсов) и определению направлений ортодромии (курс) в начальной ($K_н$) и конечной ($K_к$) точках её длины ($S_{орт}$).

$$\Delta\lambda = \lambda_к - \lambda_н;$$

$$ctgK_н = \cos\varphi_н\, tg\varphi_к\, cosec\Delta\lambda - \sin\varphi_н\, ctg\Delta\lambda;$$

$$ctgK_к = -\, tg\varphi_н\, \cos\varphi_к\, cosec\Delta\lambda - \sin\varphi_к\, ctg\Delta\lambda;$$

$$\cos S_{орт} = \sin\varphi_н \sin\varphi_к + \cos\varphi_н \cos\varphi_к \cos\Delta\lambda;$$

$K_н = 282.5°$;

$K_к = 245.2°$;

$S_{орт} = 3215.8$ м.м.

Таблица 1.1 Определение направления ортодромии в круговом счете

Знак ctg $K_н$, ctg $K_к$, tgИП	Знак (наименование) $\Delta\lambda = \lambda_к - \lambda_н$	
	+ (E)	- (W)
+	К = 0°(360°)+К’	К = 180°+К’
−	К = 180°+К’	К = 360°+К’

К, К’- значение курса в круговом счёте и четвертном счёте со своим знаком.

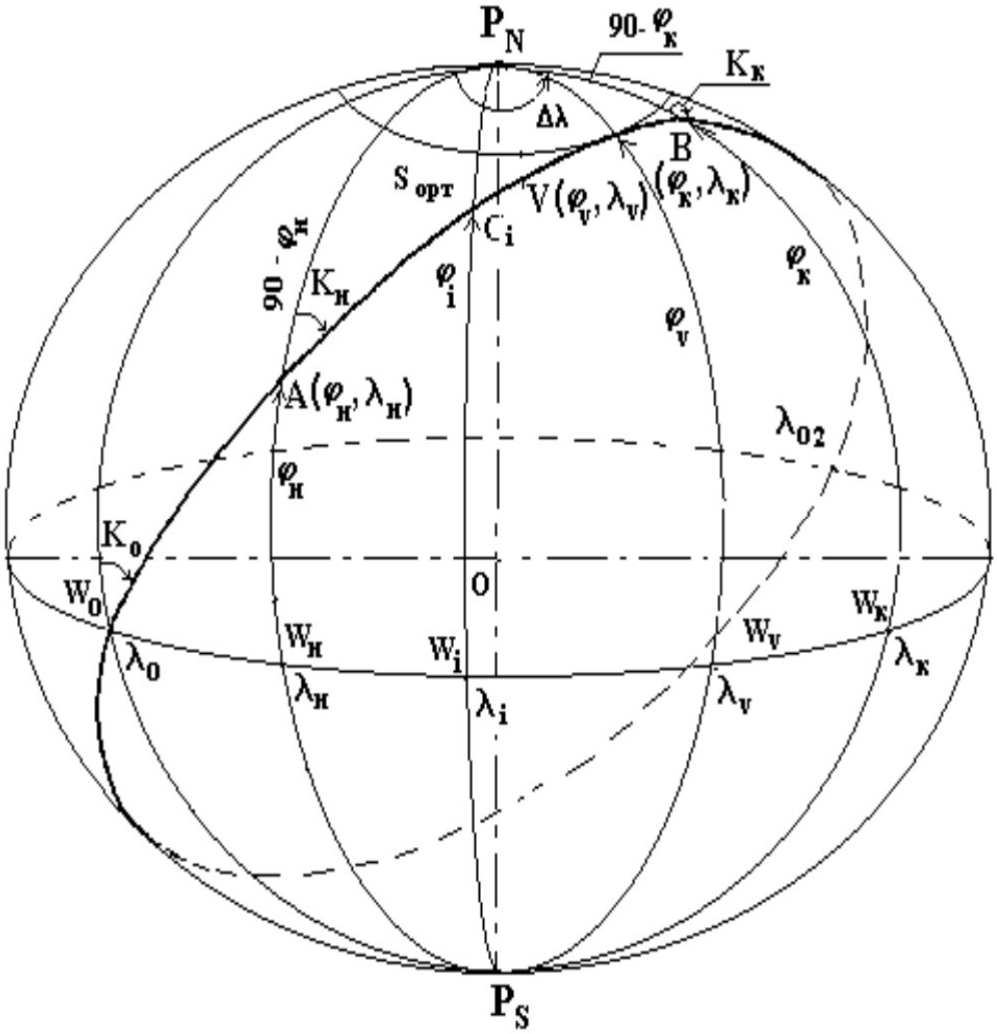

Рис.1.1. Навигационный сферический треугольник. Ортодромия. Параметры ортодромии.

Решение этих формул может выполняться с помощью таблиц логарифмов МТ-2000, микрокалькуляторов или ЭВМ. В данной работе расчёт выполнен с помощью ЭВМ и таблиц МТ-2000.

1.2.2 Расчёт промежуточных точек ДБК и курсов между ними.

Для нанесения ДБК на карту и плавания по ней определяются координаты промежуточных точек:

$$tg\varphi_i = tg\varphi_н \cos(\lambda_i - \lambda_н) + ctgK_н \sec\varphi_н \sin(\lambda_i - \lambda_н),$$

где φ_i – широта промежуточной точки ДБК;

λ_i – долгота промежуточной точки ДБК, задаётся значениями проведённых меридианов на генеральной карте.

Разность долгот между промежуточными точками ДБК задаётся из условия, чтобы разность длин ортодромии и локсодромии между этими точками не превышали заданных значений (в данной курсовой работе - 1 миля). С помощью таблицы 23-б МТ-2000 обнаруживаем, что $\Delta\lambda = 10^o$ - достаточно.

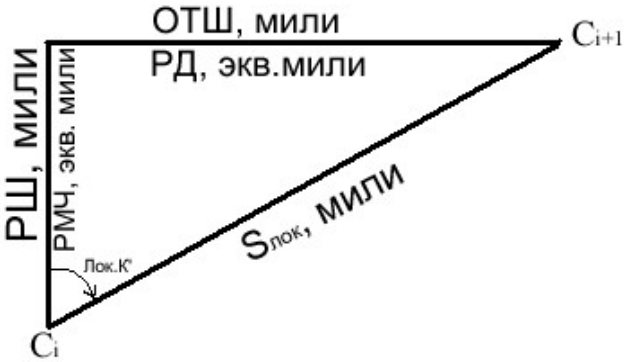

Рис. 1.2. Локсодромический треугольник для промежуточных точек ДБК.

Направление и длина локсодромии между промежуточными точками ДБК определяется из локсодромического треугольника, образованного локсодромией, меридианами и параллелями этих точек рис. 1.2, по выражениям:

$$tgЛок.К_i = РД_i/РМЧ_i = ОТШ_i/РШ_i\,;$$

$$S_{локi} = РШ_i \sec Лок.К_i = (РШ^2 + ОТШ^2)^{0,5};$$

$$РД_i = \lambda_{i+1} - \lambda_i; \qquad РШ_i = \varphi_{i+1} - \varphi_i;$$

$$ОТШ = РД_i \cos\varphi_{cpi}; \qquad \varphi_{cpi} = (\varphi_{i+1} + \varphi_i)/2.$$

Результаты расчётов представляются в форме таблицы:

Таблица 1.2

№	λ_i	$\lambda_i - \lambda_н$	φ_i	$РД_i$	$РШ_i$	$ОТШ_i$	$ПУлок_i$	$Sлок_i$, м.м.
0	6 ° 31.0 ' **W**		35 ° 47.0 ' **N**	-809	96.7	-649.6	278.47	656.7
1	20 ° 0.0 ' **W**	-809	37 ° 23.7 ' **N**	-900	-2.2	-715.2	269.83	715.2
2	35 ° 0.0 ' **W**	-1709	37 ° 21.5 ' **N**	-900	-118.2	-724.6	260.74	734.2
3	50 ° 0.0 ' **W**	-2609	35 ° 23.3 ' **N**	-600	-147.3	-496.5	253.47	517.9
4	60 ° 0.0 ' **W**	-3209	32 ° 56.0 ' **N**	-643	-224.0	-550.8	247.87	594.6
5	70 ° 43.0 ' **W**		29 ° 12.0 ' **N**				**S**	3218.6

1.3 Расчёт плавания судна по ДБК через параметры её пересечения с экватором

1.3.1 Определение параметров пересечения ДБК с экватором

Параметры пересечения ДБК с экватором определяются по формулам:

$$\lambda_{cp} = (\lambda_н + \lambda_к)/2; \qquad ctgK_0 = tg\varphi_н \cdot cosec(\lambda_н - \lambda_0);$$

$$tg(\lambda_{cp} - \lambda_0) = tg(\Delta\lambda/2)\cdot\sin(2\varphi_{cp})\cdot cosec\Delta\varphi; \qquad \lambda_{02}=\lambda_0 \pm 180°;$$

$$\lambda_{cp} = 38° \; 37' \; W;$$
$$\lambda_o = 117° \; 12.8' \; W;$$
$$\lambda_{o2} = 62° \; 47.2' \; E;$$
$$K_o = 52.4°.$$

где λ_0 – долгота первой точки пересечения с экватором;

Долгота пересечения ДБК с экватором может быть определена также через найденный по формуле начальный курс.

$$tg(\lambda_н - \lambda_0) = tgK_н \sin\varphi_н.$$

1.3.2 Расчёт промежуточных точек ДБК и курсов между ними

Широты промежуточных точек ДБК определяются с помощью формулы:

$$tg\varphi_i = \sin(\lambda_i - \lambda_0)\, ctgK_0;$$

Результаты расчетов представляются в форме таблицы

Таблица 1.3

№	λ_i	$\lambda_i - \lambda_н$	φ_i	РД$_i$	РШ$_i$	ОТШ$_i$	ПУлок$_i$	Слок$_i$, м.м.
0	6 ° 31.0 ' **W**		35 ° 47.0 ' **N**	-809	96.7	-649.6	278.47	656.7
1	20 ° 0.0 ' **W**	-809	37 ° 23.7 ' **N**	-900	-2.2	-715.2	269.83	715.2
2	35 ° 0.0 ' **W**	-1709	37 ° 21.5 ' **N**	-900	-118.2	-724.6	260.74	734.2
3	50 ° 0.0 ' **W**	-2609	35 ° 23.3 ' **N**	-600	-147.3	-496.5	253.47	517.9
4	60 ° 0.0 ' **W**	-3209	32 ° 56.0 ' **N**	-643	-224.0	-550.8	247.87	594.6
5	70 ° 43.0 ' **W**		29 ° 12.0 ' **N**				**S**	3218.6

1.4 Расчёт плавания судна по ДБК по координатам вертекса

1.4.1 Вычисление координат вертекса

Координаты точки вертекса определяются по формулам:

$$tg(\lambda_v - \lambda_{ср}) = ctg(\Delta\lambda/2)\,\sin\Delta\varphi\,cosec(2\varphi_{ср});$$

$$tg\varphi_v = tg\varphi_н\,sec(\lambda_н - \lambda_v);$$

$$\lambda_v = 27°\ 12.8'\ W;$$
$$\lambda_{v2} = 152°\ 47.2'\ E;$$
$$\varphi_v = 37°\ 36.9'\ N.$$

Координаты точки вертекса могут быть также определены по формулам:

$$\varphi_v = 90^o - K_0; \qquad \lambda_v = \lambda_0 + 90^o.$$

1.4.2 Расчёт промежуточных точек ДБК и курсов для плавания судна

Широты промежуточных точек ДБК определяются с помощью формулы:

$$tg\varphi_i = tg\varphi_v\cos(\lambda_i - \lambda_v).$$

Результаты расчетов представляются в форме таблицы:

Таблица 1.4

№	λ_i	$\lambda_i - \lambda_н$	φ_i	РД$_i$	РШ$_i$	ОТШ$_i$	ПУлок$_i$	Слок$_i$, м.м.
0	6 ° 31.0 ' **W**		35 ° 47.0 ' **N**	-809	96.7	-649.6	278.47	656.7
1	20 ° 0.0 ' **W**	-809	37 ° 23.7 ' **N**	-900	-2.2	-715.2	269.83	715.2
2	35 ° 0.0 ' **W**	-1709	37 ° 21.5 ' **N**	-900	-118.2	-724.6	260.74	734.2
3	50 ° 0.0 ' **W**	-2609	35 ° 23.3 ' **N**	-600	-147.3	-496.5	253.47	517.9
4	60 ° 0.0 ' **W**	-3209	32 ° 56.0 ' **N**	-643	-224.0	-550.8	247.87	594.6
5	70 ° 43.0 ' **W**		29 ° 12.0 ' **N**				**S**	3218.6

1.5 Расчёт плавания судна по ДБК через ортодромическую поправку

Данный способ основан на том, что угол между локсодромией и ортодромией в каждой точке равен ортодромической поправке.

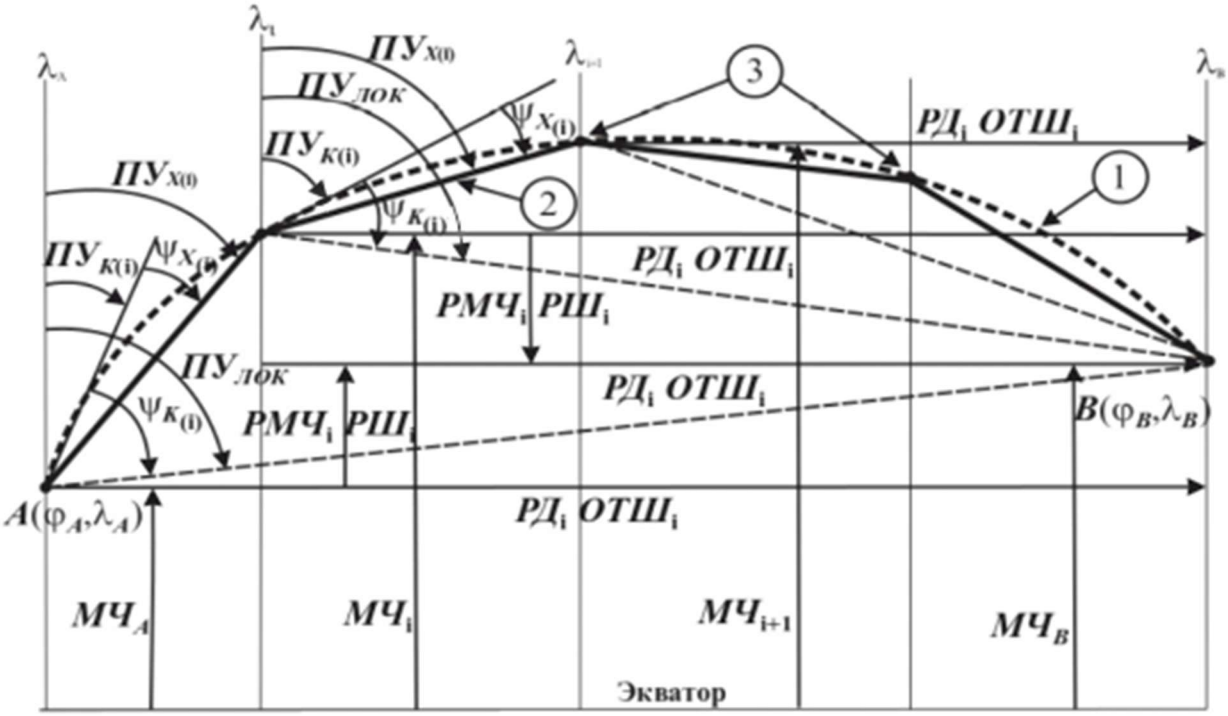

Рис.1.3 Схема расчетов плавания судна по ортодромии (ДБК) через ортодромическую поправку: 1 – ортодромия (дуга большого круга); 2 – «сегменты» приближения отрезками локсодромий ортодромии (следование по хордам); 3 – промежуточные точки на ортодромии.

Направление локсодромии из каждой промежуточной точки ортодромии, начиная с начальной, в конечный пункт прихода судна определяется в четвертном счете:

$$\text{tgЛок.К'}_i = \text{РД}_i/\text{РМЧ}_i = \text{ОТШ}_i/\text{РШ}_i\,;$$

$$\text{РШ}_i = \varphi_к - \varphi_i; \qquad \text{РД}_i = \lambda_{i+1} - \lambda_i; \qquad \text{РМЧ}_i = \text{МЧ}_к - \text{МЧ}_i;$$

$$\text{ОТШ} = \text{РД}_i \cos\varphi_{ср};\ \varphi_{ср} = (\varphi_к + \varphi_i)/2.$$

Направление ДБК в каждой ее промежуточной точке определяется касательной к ней и вычисляется через ортодромическую поправку между направлениями ДБК и локсодромии на конечную точку:

$$\text{К}_{кi} = \text{Лок.К}_i - \psi_{кi},$$

где $К_{кi}$ – локсодромический курс для следования по касательной к ДБК.

Промежуточные локсодромические курсы плавания судна по хордам между соседними промежуточными точками ДБК определяется относительно касательной к ДБК через ортодромическую поправку:

$$Лок.К_{хi} = К_{кi} - \psi_i,$$

где.$К_{хi}$ – локсодромический курс для следования по ДБК по хордам.

Ортодромические поправки определяются с помощью табл. 2.12 МТ-2000 или по формулам:

$$tg\psi_{кi} = tg[(\lambda_к - \lambda_i)/2]\sin\varphi_{ср}\,; \quad tg\psi_i = tg[(\lambda_{i+1} - \lambda_i)/2]\sin\varphi_i\,.$$

Широты следующих точек и расстояния плавания между ними определяются по формулам:

$$\Delta\lambda = \lambda_{i+1} - \lambda_i\,; \quad РМЧ_i = \Delta\lambda_i ctgK_{хi}; \quad МЧ_{i+1} = МЧ_i + РМЧ_i;$$

$$S_{локi} = \Delta\varphi_i \sec Лок.К_{хi}; \quad \Delta\varphi = \varphi_{i+1} - \varphi_i\,,$$

где φ_{i+1} – широта следующей промежуточной точки определяется по меридиональной части $МЧ_{i+1}$ с помощью табл. 26 МТ-2000.

Результаты расчетов представляются в форме таблицы:

Таблица 1.5

№	φ	λ	РДi'	РШi'	МЧ	РМЧк	Лок.Кк	$\psi_к$	ψ_i	$К_{iх}$	$\Delta\varphi_х$	Δλ	$S_{локi}$	$\lambda_к - \lambda_i$	Δφ	Лок.Кк'	ΔРМЧ
0	35 ° 47.0 ' N	6 ° 31.0 ' W	-3852	-395.0	2288.5	-466.54	263.1	-18.6	-3.9	277.8	88.8	-809.0	656.2	-64.2	89.6	83.1	-13.5
1	37 ° 15.8 ' N	20 ° 0.0 ' W	-3043	-483.8	2398.4	-576.51	259.3	-14.6	-4.5	269.3	-8.9	-900.0	717.0	-50.7	-8.9	79.3	-13.9
2	37 ° 6.9 ' N	35 ° 0.0 ' W	-2143	-474.9	2387.4	-565.42	255.2	-10.0	-4.5	260.7	-119.2	-900.0	736.7	-35.7	-117.7	75.2	-13.9
3	35 ° 7.7 ' N	50 ° 0.0 ' W	-1243	-355.7	2240.4	-418.50	251.4	-5.6	-2.9	254.1	-142.0	-600.0	517.6	-20.7	-140.0	71.4	-13.3
4	32 ° 45.7 ' N	60 ° 0.0 ' W	-643	-213.7	2070.0	-248.08	248.9	-2.8	-2.9	248.8	-214.1	-643.0	591.4	-10.7	-210.1	68.9	-12.5
5	29 ° 12.0 ' N	70 ° 43.0 ' W															
												S	3218.9				

1.6 Расчёт плавания судна по ДБК с помощью карты гномонической проекции

На карте гномонической проекции ДБК изображается прямой линией, соединяющей пункты отхода и прихода судна. В данной курсовой работе координаты промежуточных точек ДБК снимаются непосредственно с карты в пересечениях с меридианами с разностью долгот в 10°.

По полученным координатам наносят промежуточные точки ДБК на карту равноугольной цилиндрической проекции. Эти точки соединяются

прямыми линиями. Для каждой хорды на карте равноугольной цилиндрической проекции измеряется локсодромический курс и расстояние.

Результаты расчетов представляются в форме таблицы:

Таблица 1.6

	Гномоническая карта		**Карта равноугольной цилиндрической проекции**	
№ точек	λ_i	φ_i	**Лок. K_i**	$S_{локi}$
0	6 ° 31 ' W	35 ° 45 ' N	278.0	657
1	20 ° 0 ' W	37 ° 25 ' N	270.0	715
2	35 ° 0 ' W	37 ° 20 ' N	261.0	734
3	50 ° 0 ' W	35 ° 25 ' N	253.0	518
4	60 ° 0 ' W	32 ° 55 ' N	248.0	595
5	70 ° 43 ' W	29 ° 10 ' N	**S**	3219

1.7 Сравнение и анализ расчетов плавания судна по ДБК

Результаты вычислений элементов ДБК различными методами представляются для сравнения в форме таблиц 1.6 – 1.7 при одинаковых значениях долгот с расчетами расхождений ($\Delta\varphi i$, ΔK_i, ΔS_i) относительно данных табл. 1.1, полученных с использованием основных формул.

Таблица 1.7

№	**Табл 1.2**		**Табл 1.3**		**Табл 1.4**		**Табл 1.5**		**Табл 1.6**	
	λ_i	φ_i	φ_i	$\Delta\varphi_i$	φ_i	$\Delta\varphi_i$	φ_i	$\Delta\varphi_i$	φ_i	$\Delta\varphi_i$
0	6 ° 31 ' W	35 ° 47 ' N	6 ° 31 ' W	0.0	35 ° 47 ' N	0.0	35 ° 47 ' N	0.0	35 ° 45 ' N	-2.0
1	20 ° 0 ' W	37 ° 23.7 ' N	20 ° 0 ' W	0.0	37 ° 23.7 ' N	0.0	37 ° 15.8 ' N	-7.9	37 ° 25 ' N	1.3
2	35 ° 0 ' W	37 ° 21.5 ' N	35 ° 0 ' W	0.0	37 ° 21.5 ' N	0.0	37 ° 6.88 ' N	-14.6	37 ° 20 ' N	-1.5
3	50 ° 0 ' W	35 ° 23.3 ' N	50 ° 0 ' W	0.0	35 ° 23.3 ' N	0.0	35 ° 7.69 ' N	-15.6	35 ° 25 ' N	1.7
4	60 ° 0 ' W	32 0 56 ' N	60 ° 0 ' W	0.0	32 0 56 ' N	0.0	32 ° 45.7 ' N	-10.3	32 ° 55 ' N	-1.0
5	70 ° 43 ' W	29 ° 12 ' N	70 ° 43 ' W	0.0	29 ° 12 ' N	0.0	29 ° 12 ' N	0.0	29 ° 10 ' N	-2.0

Таблица 1.8

№	Табл 1.2		Табл 1.3		Табл 1.4		Табл 1.5		Табл 1.6	
	λ_i	Лок $К_i$	Лок $К_i$	$\Delta К_i$	Лок $К_i$	$\Delta К_i$	Лок $К_i$	$\Delta К_i$	Лок $К_i$	$\Delta К_i$
0	6 ° 31 ' W	278.5	278.5	0.0	278.5	0.0	263.1	-15.4	278	-0.5
1	20 ° 0 ' W	269.8	269.8	0.0	269.8	0.0	259.3	-10.6	270	0.2
2	35 ° 0 ' W	260.7	260.7	0.0	260.7	0.0	255.2	-5.5	261	0.3
3	50 ° 0 ' W	253.5	253.5	0.0	253.5	0.0	251.4	-2.1	253	-0.5
4	60 ° 0 ' W	247.9	247.9	0.0	247.9	0.0	248.9	1.0	248	0.1
5	70 ° 43 ' W									

Таблица 1.9

№	Табл 1.2		Табл 1.3		Табл 1.4		Табл 1.5		Табл 1.6	
	λ_i	Sлокі	Sлокі	ΔSi	Sлокі	ΔSi	Sлокі	ΔSi	Sлокі	ΔSi
0	6 ° 31 ' W	656.7	656.7	0.0	656.7	0.0	656.2	-0.6	657	0.3
1	20 ° 0 ' W	715.2	715.2	0.0	715.2	0.0	717.0	1.8	715	-0.2
2	35 ° 0 ' W	734.2	734.2	0.0	734.2	0.0	736.7	2.5	734	-0.2
3	50 ° 0 ' W	517.9	517.9	0.0	517.9	0.0	517.6	-0.3	518	0.1
4	60 ° 0 ' W	594.6	594.6	0.0	594.6	0.0	591.4	-3.2	595	0.4
5	70 ° 43 ' W									
Σ		3218.6	3218.6		3218.6		3218.9		3219.0	

1.8 Анализ расчетов плавания судна по ДБК

Сравнительный анализ результатов, представленных в таблицах 1.7–1.9, позволяет оценить точность и трудоемкость рассмотренных методов расчета элементов ДБК.

Точность расчетов: наиболее близкие результаты к базовому методу (расчет по основным формулам сферической тригонометрии) дают методы: через параметры пересечения с экватором; по координатам вертекса.

Максимальное расхождение по расстоянию наблюдается при использовании карты гномонической проекции. Это обусловлено графической погрешностью снятия координат промежуточных точек с карты. Метод ортодромической поправки также показал высокую точность, однако требует большего количества промежуточных вычислений.

Трудоемкость и практическая применимость:

1. Аналитические методы (основные формулы, вертекс, экватор): характеризуются высокой точностью и пригодны для автоматизации в ЭВМ. При ручном счете требуют использования таблиц МТ-2000 или микрокалькуляторов.

2. Метод ортодромической поправки: наиболее трудоемок при ручном счете из-за необходимости расчета поправок для каждого промежутка. Рекомендуется преимущественно для программной реализации.

3. Графический метод (гномоническая проекция): наименее трудоемок, позволяет быстро получить приблизительные значения курсов и расстояний. Рекомендуется для предварительной прокладки маршрута на этапе планирования, однако требует последующего уточнения аналитическими методами для обеспечения навигационной безопасности.

Вывод: для обеспечения высокой точности судовождения на больших расстояниях целесообразно использовать аналитические методы расчета координат промежуточных точек (по вертексу или основным формулам). Графические методы допустимы только на этапе предварительной прокладки.

1.9 Определение геодезического расстояния.

Для этого ортодромическое расстояние исправим поправкой за сферичность Земли методом Андуайе-Ламберта:

$$\delta S = k_1(\sin\varphi_н + \sin\varphi_к)^2 - k_2(\sin\varphi_н - \sin\varphi_к)^2;$$

$$k_1 = a\alpha\,(3\sin S^p - S^p) / 7408(1 + \cos S^p);$$

$$k_2 = a\alpha\,(3\sin S^p + S^p) / 7408(1 - \cos S^p);$$

$$S_r = (a\,S^p / 1852) + \delta S;$$

где S^p – ортодромическое расстояние на сфере, в радианах,

a, α – первое сжатие и большая полуось земного эллипсоида.

Результаты расчета:

a= 6378136 м;	k_1 =	2.68	;	δS=	2.86 м.м.
α= 1/298,257839303;	k_2 =	23.79	;	S_r =	3224.47 м.м.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБСЕРВОВАННЫХ КООРДИНАТ МЕСТА СУДНА ПО ДВУМ ЛИНИЯМ ПОЛОЖЕНИЯ И ОЦЕНКА ИХ ТОЧНОСТИ

2.1 Аналитическое определение координат места судна по двум линиям положения.

По исходным данным (таблица 2.1) определим место Судна по измерению 2 НП (по дистанциям)

Таблица 2.1

Объекты	Координаты объектов		НП		СКП НП m
	φ	λ			
Судно	35 ° 47.5 ' **N**	6 ° 31.5 ' **W**			
Ориентир 1	35 ° 31.2 ' **N**	6 ° 43.1 ' **W**	D1	22.1 nm	1 %
Ориентир 2	35 ° 54.1 ' **N**	6 ° 58.1 ' **W**	D2	17.6 nm	1 %

1. Найдём РШ, РД, ОТШ:

$$РД_i = \lambda_i - \lambda_c; \qquad РШ_i = \varphi_i - \varphi_c; \qquad ОТШ = РД \cos\varphi_c;$$

2. Найдём D_c и $ИП_c$;

$$D_{c1} = (РШ_1^2 + ОТШ_1^2)^{0,5}; \qquad tg(ИП') = ОТШ/РД;$$

3. Найдём модуль (g) и направление (τ) градиентов НП:

$$g_D = 1,0; \ \tau_D = ИП_c \pm 180°;$$

4. Найдём изменение навигационного параметра (НП):

$$\Delta U_i = D_{0i} - D_{ci};$$

5. Найдём переносы:

$$n_i = \Delta U_i / g_i;$$

Полученные данные сведены в таблицу 2.2:

Таблица 2.2

Ор-р	Δφ	Δw	Δλ	Dc	ИП	ΔD	g	τ	n	m, $m_{лп}$
1	0 ° 16.3 ′ **S**	0 ° 9.43 ′ **W**	0 ° 11.6 ′ **W**	18.8	210.0	3.26	1	30.0	3.26	0.22
2	0 ° 6.6 ′ **N**	0 ° 21.6 ′ **W**	0 ° 26.6 ′ **W**	22.6	287.0	-4.95	1	107.0	-4.95	0.18

6. Решаем систему двух уравнений ЛП:

$$\begin{cases} \Delta\varphi\cos\tau_1 + \Delta w\sin\tau_1 = n_1; \\ \Delta\varphi\cos\tau_2 + \Delta w\sin\tau_2 = n_2. \end{cases}$$

$\Delta = \sin\tau_2 \cos\tau_1 - \sin\tau_1 \cos\tau_2 = \sin(\tau_2 - \tau_1) =$ 0.974 ;

$\Delta\varphi = (n_1 \sin\tau_2 - n_2 \sin\tau_1)/\Delta =$ 5.74 ’к N ;

$\Delta w = (n_2 \cos\tau_1 - n_1 \cos\tau_2)/\Delta =$ -3.42 ’к W ;

$\Delta\lambda = \Delta w/\cos\varphi_c =$ -4.2 ’к W .

7. Определение обсервованных координат судна:

$$\varphi_0 = \varphi_c + \Delta\varphi; \qquad \lambda_0 = \lambda_c + \Delta\lambda .$$

$\varphi_o =$ 35 ° 53.2 ' **N**

$\lambda_o =$ 6 ° 35.7 ' **W**

2.2 Графоаналитическое определение координат места судна по двум линиям положения.

См. рисунок 2.1 Графическое определение места судна по двум ЛП.

2.3 Оценка точности обсервованного места судна по двум линиям положения эллипсом погрешностей.

2.3.1 Аналитическое определение элементов эллипса погрешностей обсервованного места судна.

1. Определение СКП линий положения:

$$m_i = 1{,}0\%\ D_i; \qquad m_{лпi} = m_i/g_i.$$

2. Полуоси среднеквадратического эллипса погрешностей определяются из выражений:

$$\theta = \tau_{лп1} - \tau_{лп2};$$

$$a \pm b = \operatorname{cosec}\theta\,(m_{лп1}^2 + m_{лп2}^2 \pm 2m_{лп1}m_{лп2}\sin\theta)^{0.5};$$

$$(a + b) + (a - b) = 2a; \quad (a + b) - (a - b) = 2b;$$

$\theta =$ 77.0 °

$a + b =$ 0.40 м.м.; $a - b =$ 0.06 м.м.;

$a =$ 0.23 м.м.; $b =$ 0.17 м.м.,

где θ – угол пересечения ЛП (острый).

3. Направление большой полуоси эллипса погрешностей определяется вспомогательным углом, который откладывается от направления более точной ЛП внутри острого угла между ЛП (см. рис. 2.1).

$$\psi = 0{,}5\,\mathrm{arctg}(\sin 2\theta / (\mu^2 + \cos 2\theta)); \quad \lambda = m_{лп\,min}/m_{лп\,max};$$

$$\mu = 1/\lambda = 1.3;$$

$$\psi = 16.6\ °;$$

$$e = 0.72\ .$$

где ψ – вспомогательный угол, определяющий направление большой полуоси эллипса погрешностей;

λ – безразмерный параметр, характеризующий грубость одной ЛП по отношению к другой;

e – эксцентриситет эллипса погрешностей.

4. По элементам *а, в,* ψ строится эллипс погрешностей обсервованного места судна (см. рис. 2.1).

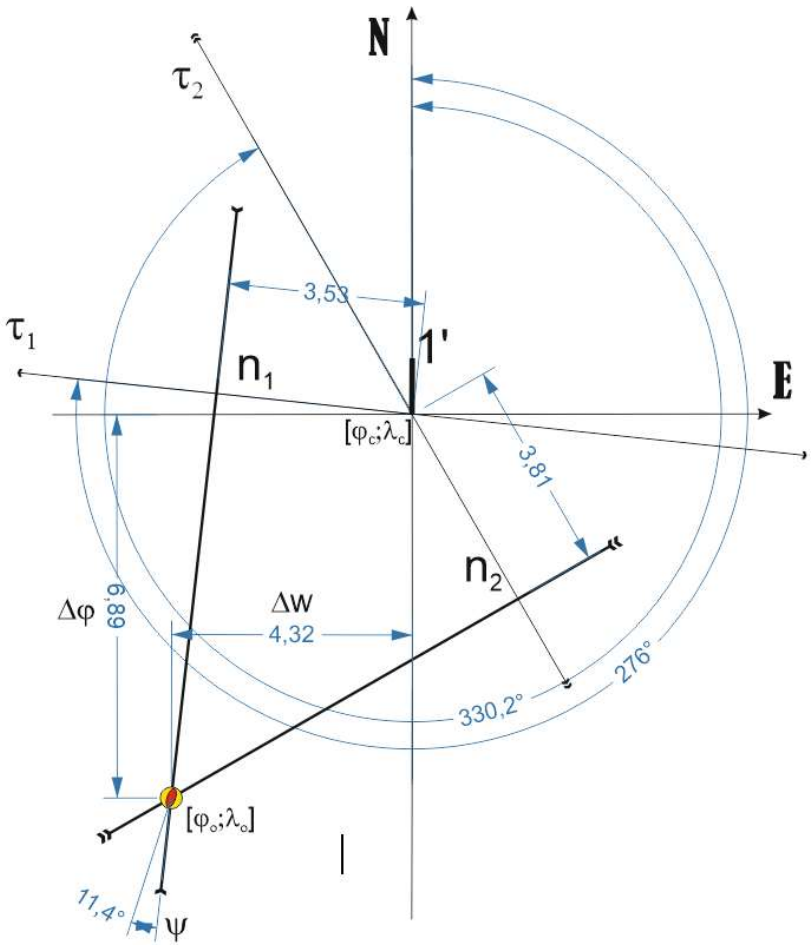

Рисунок 2.1 Графическое определение места судна по двум ЛП

2.3.2 Определение элементов эллипса погрешностей обсервованного места судна по приложению 5 МТ-2000.

По значениям безразмерного коэффициента λ и угла пересечения ЛП - θ из табл. 4.11а МТ-2000 выбираются параметры элементов эллипса:

K_a = 1.33 ;

K_b = 0.96 ; $a = K_a m_{лп\ min}$ = 0.23 м.м.;

ψ = 16.6 °; $b = K_b m_{лп\ min}$ = 0.17 м.м.

2.4 Оценка радиальной погрешности ОМС по 2 ЛП

1. Радиальная СКП обсервованного места судна оценивается по формуле:

$$M_0 = \mathrm{cosec}\theta\,(m^2_{лп1} + m^2_{лп2})^{0.5} = 0.29 \text{ м.м.},$$

где M_0 - радиальная СКП обсервованного места судна, мили

2. По отношениям полуосей эллипса погрешностей, заданной и радиальной СКП с помощью табл. 4.13 МТ-2000 определить вероятность нахождения судна в круге радиальной СКП $P(M_0)$:

$$e = b/a = 0.72; \quad R_p = M_0; \quad k_p = R_p / M_0 = 1;$$

$$P(M_0) = 0.643.$$

3. С помощью табл. 4.14 МТ-2000 определить радиальные погрешности возможного места судна для заданных вероятностей.

Для $P(R_p) = 0{,}95$: k_p = 1.76 ; $R_p = M_o k_p$ = 0.51 м.м.

Для $P(R_p) = 0{,}99$: k_p = 2.22 ; $R_p = M_o k_p$ = 0.64 м.м.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБСЕРВОВАННЫХ КООРДИНАТ МЕСТА СУДНА ПРИ ИЗБЫТОЧНЫХ ЛИНИЯХ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Определение обсервованных координат места судна при действии независимых случайных погрешностей

3.1.1 Аналитическое определение обсервованных координат места судна и оценка их точности

1. Измерение НП, решение ОЛЗ, определение градиентов НП и переносов ЛП.

Таблица 3.1

Объекты	Координаты объектов		НП		СКП НП $m_п$
	φ	λ			
Судно	29 ° 12.4 ' N	70 ° 43.4 ' W			
Ориентир 1	29 ° 2.2 ' N	70 ° 35.2 ' W	B_1	156.7 °	2.3 °
Ориентир 2	28 ° 47.2 ' N	70 ° 56.8 ' W	B_2	223.9 °	3.3 °
Ориентир 3	29 ° 15.7 ' N	71 ° 7.5 ' W	B_3	281.5 °	0.9 °
Ориентир 4	29 ° 38.0 ' N	70 ° 43.1 ' W	B_4	11.3 °	2.7 °

По исходным данным (табл. 3.1) найдем РШ, РД, ОТШ. Найдём D_c и $ИП_c$, найдём модуль g и направление градиентов НП (τ). Найдём изменение НП (ΔU). Найдём переносы (n) (таблица 3.2):

$$tgИП'_c = ОТШ/РШ;\ ОТШ = РД \cos\varphi_{ср};$$

Таблица 3.2

	Δφ	Δλ	φ ср	Δw	ИПс	Dc	τ П	n
Ор-р 1	0 ° 10.1 ' S	0 ° 8.1 ' E	29 ° 7.3 ' N	0 ° 7.1 ' E	145.0	12.4	55.0	2.53
Ор-р 2	0 ° 25.1 ' S	0 ° 13.4 ' W	28 ° 59.8 ' N	0 ° 11.7 ' W	205.0	27.7	115.0	9.16
Ор-р 3	0 ° 3.3 ' N	0 ° 24.1 ' W	29 ° 14.0 ' N	0 ° 21.1 ' W	279.0	21.3	189.0	0.93
Ор-р 4	0 ° 25.6 ' N	0 ° 0.3 ' E	29 ° 25.2 ' N	0 ° 0.2 ' E	0.5	25.6	270.5	4.81

2. Определение СКП ЛП и весов ЛП производится по формулам:

$$m_{лпi} = m_i/g_i; \qquad P_{лпi} = 1/m^2_{лпi};$$

Результаты вычислений элементов ЛП приводятся в таблице 3.3:

Таблица 3.3

	sin τ	cos τ	Psin^2	Pcos^2	Psincos	Pnsin	Pncos	$P_{лп}$	$m_{лп}$	g	ΔU
Ор-р 1	0.82	0.57	2.81	1.38	1.97	8.71	6.11	4.1966	0.4881	4.6	11.75
Ор-р 2	0.91	-0.42	0.31	0.07	-0.15	3.18	-1.48	0.3828	1.6163	2.1	18.93
Ор-р 3	-0.16	-0.99	0.23	9.21	1.46	-1.37	-8.67	9.439	0.3255	2.7	2.50
Ор-р 4	-1.00	0.01	0.71	0.00	-0.01	-3.42	0.03	0.711	1.186	2.2	10.78
Σ	0.57	-0.83	4.07	10.66	3.28	7.09	-4.02	14.73			43.95

3. Составление и решение системы нормальных уравнений ЛП:

$$\mathbf{B_2} = \Sigma P_i \sin^2\tau_i = 4.1 \quad ;$$

$$\mathbf{A_1} = \Sigma P_i \cos^2\tau_i = 10.7 \quad ;$$

$$\mathbf{B_1} = \mathbf{A_2} = \Sigma P_i \sin\tau_i \cos\tau_i = 3.3 \quad ;$$

$$\mathbf{L_2} = \Sigma P_i n_i \sin\tau_i = 7.1 \quad ;$$

$$\mathbf{L_1} = \Sigma P_i n_i \cos\tau_i = -4.0 \quad ;$$

$$\begin{cases} L_1 = A_1\Delta\varphi + B_1 \ \Delta w; \\ L_2 = A_2\Delta\varphi + B_2 \ \Delta w. \end{cases}$$

Δ – определитель системы уравнений.

$$\mathbf{\Delta} = A_1B_2 - A_2B_1 = 32.6$$

$$\Delta\varphi = (B_2L_1 - B_1L_2)/\Delta = 1.2 \ ' \text{к} \ S \quad ;$$

$$\Delta w = (A_1L_2 - A_2L_1)/\mathbf{\Delta} = 2.7 \ ' \text{к} \ E \quad ;$$

$$\mathbf{\Delta\lambda} = \Delta w/\cos\varphi_{ср} = 3.1 \ ' \text{к} \ E \quad .$$

4. Определение обсервованных координат судна:

$$\varphi_0 = \varphi_c + \Delta\varphi \ ; \qquad \lambda_0 = \lambda_c + \Delta\lambda;$$

$$\varphi_o = 29 \ ° \ 11.1 \ ' \ \mathbf{N} \ ;$$

$$\lambda_o = 70 \ ° \ 40.2 \ ' \ \mathbf{W}.$$

5. Определение элементов среднеквадратического эллипса погрешностей:

$$a = (P_{min})^{-0.5} = 0.61 \ ; \qquad tg2\tau' = 2A_2/(A_1 - B_2) = 1.00 \ ;$$

$$в = (P_{max})^{-0.5} = 0.29 \ ; \qquad 2\tau' = 44.9 \ °;$$

$$\mathbf{P_\Sigma} = A_1 + B_2 = \Sigma P_i = 14.73 \ ; \qquad \mathbf{2\tau} = (\text{в круговом счете}) \ 44.9 \ °;$$

$$\mathbf{P_г} = [(A_1 - B_2)^2 + 4\ A_2^2]^{0,5} = 9.29 \ ; \qquad \mathbf{\tau} = 22.4 \ °;$$

$\mathbf{P_{max}}$= (P_Σ + $P_г$)/2 = 12.01 ; $\cos 2\tau/(A_1\text{-}B_2)$ 0.1 ;

$\mathbf{P_{min}}$= (P_Σ – $P_г$)/2 = 2.72 ; **τ** от полуоси эллипса: малой

6. Определение радиальной СКП обсервованного места судна:

$$\mathbf{M_0} = (a^2 + в^2)^{0,5} = [(A_1 + B_2)/\ \Delta]^{0,5} = [P_\Sigma/\ \Delta]^{0,5} = 0.67 \text{ м.м.}$$

3.1.2 Графоаналитическое определение обсервованных координат места судна и оценка их точности

1. По направлениям градиентов и переносам из табл. 3.1 прокладываются ЛП (аналогично п. 2.2).

2. Для полученной фигуры погрешностей определяются углы пересечения пар ЛП и веса этих вершин пересечения:

$$\theta_{ij} = \tau_i - \tau_j; \qquad P_{ij} = P_{лпi}P_{лпj}\sin^2\theta_{ij};$$

3. Снимаются в выбранном масштабе разности широт и отшествия ($\Delta\varphi_{ij}$, Δw_{ij}) всех точек пересечения исходных ЛП;

4. Результаты расчетов представляются в форме таблицы

Таблица 3.4

Пара ЛП	Θ_{ij}'	Θ_{ij}	P_{ij}	$\Delta\varphi_{ij}$	Δw_{ij}	$P\Delta\varphi_{ij}$	$P\Delta w_{ij}$
1--2	-60.1	60.1	1.21	-6.01	7.31	-7.25	8.81
1--3	-134.0	46.0	20.48	-1.61	4.22	-32.98	86.51
1--4	-215.5	35.5	1.01	11.15	-4.72	11.23	-4.75
2--3	-74.0	74.0	3.34	-2.37	9.01	-7.90	30.06
2--4	-155.5	24.5	0.05	-32.55	-5.10	-1.53	-0.24
3--4	-81.5	81.5	6.56	-0.18	-4.81	-1.17	-31.61
Σ			32.64			-39.60	88.78

4. Вероятнейшие обсервованные координаты места судна в фигуре погрешностей определяется центрографическим методом, т.е. последовательным нахождением точки приложения суммарного веса для двух весов по известным соотношениям механики (рис. 3.1).

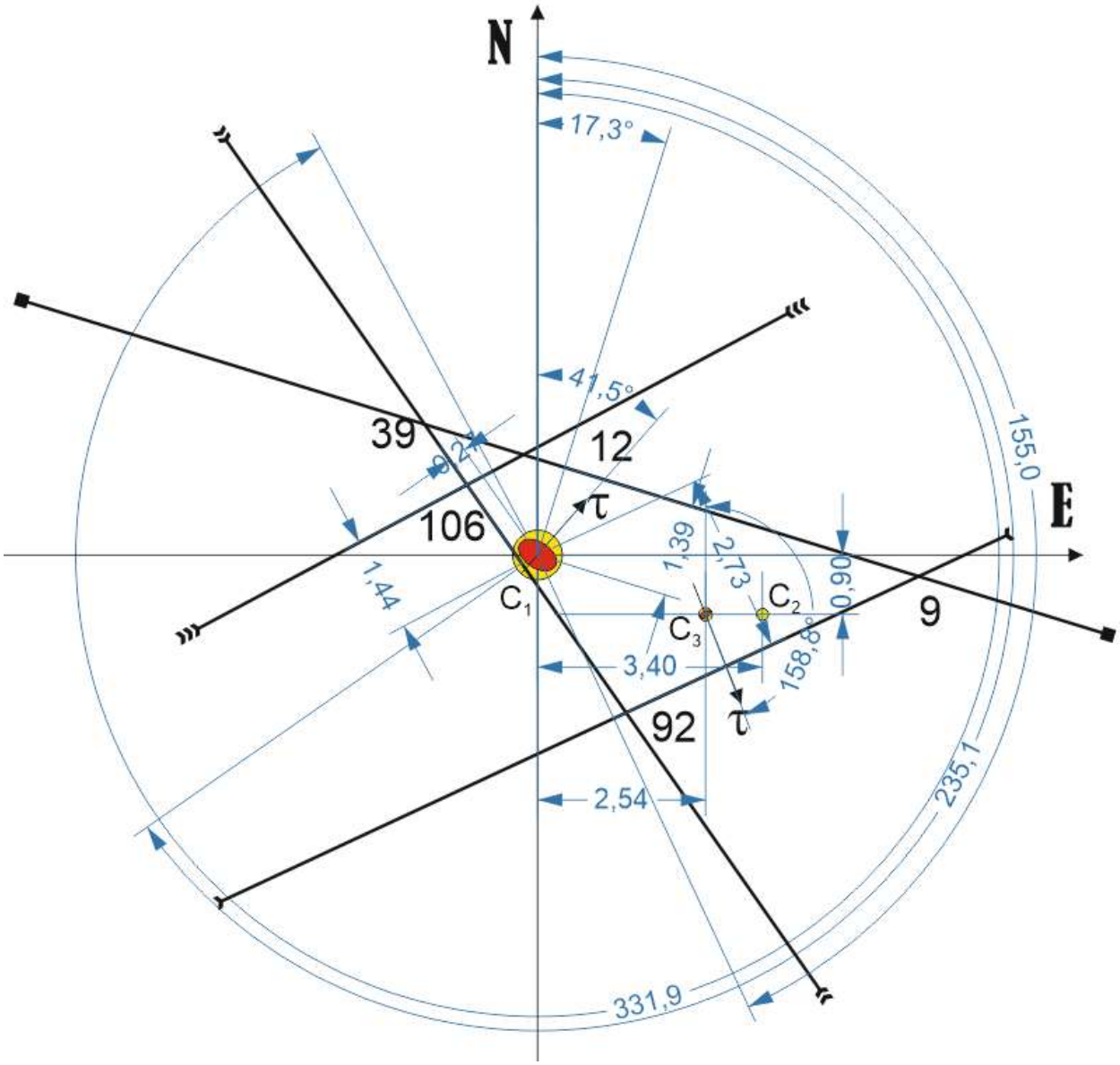

Рисунок 3.1 1 Графическое определение места судна по четырем ЛП

$$P_1 l_1 = P_2 l_2; \qquad L = l_1 + l_2; \qquad l_2 = P_1 L/(P_1 + P_2),$$

где l_1, l_2, L – соответствующие плечи весов.

Последняя полученная точка (C_1) с суммарным весом (P_Σ) является центром тяжести фигуры погрешностей – вероятнейшим обсервованным местом судна. Для него снимаются с прокладки РШ – $\Delta\varphi$, ОТШ – Δw или РД – $\Delta\lambda$ (аналогично рис. 2.1) относительно счислимых координат.

5. Вероятнейшие обсервованные приращения могут быть определены как средние взвешенные координаты вершин пересечения $ЛП_i$ по данным табл. 3.4.

$$\Delta\varphi = \quad 1.2 \quad ' к \quad S \quad ;$$

$$\Delta w = 2.7\ ' \text{к}\ E\ ;$$

$$\Delta\lambda = \Delta w/\cos\varphi_{ср} = 3.1\ ' \text{к}\ E\ .$$

6. Определение обсервованных координат судна:

$$\varphi_0 = \varphi_c + \Delta\varphi; \qquad \lambda_0 = \lambda_c + \Delta\lambda;$$

$$\varphi_o = 29\ ^\circ\ 11.1\ '\ \mathbf{N}\ ;$$
$$\lambda_o = 70\ ^\circ\ 40.2\ '\ \mathbf{W}.$$

7. Графическое определение элементов среднеквадратического эллипса погрешностей сводится к следующему:

1) определяется арифметическая сумма весов ЛП ($\mathbf{P_\Sigma} = \Sigma P_i$) из табл. 3.3 и геометрическая сумма весов ЛП ($\Sigma P_г$) – построением полигона весов ЛП ($\Sigma P_{лпi}$) с двойными значениями соответствующих направлений градиентов в удобном масштабе (рис. 3.2).

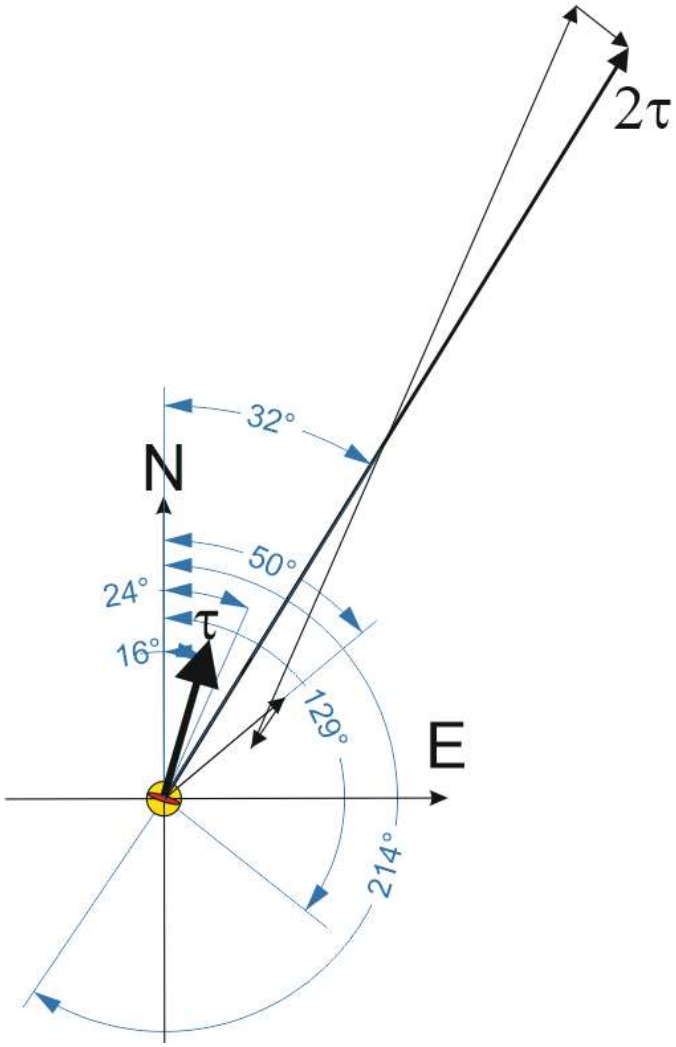

Рисунок 3.2 Геометрическая сумма весов ЛП

2) определяются полуоси эллипса погрешностей по формулам:

$\mathbf{P_\Sigma} =$ 14.73 ; $\mathbf{P_г} =$ 9.29 ;

$\mathbf{P_{max}} = (P_\Sigma + P_г)/2 =$ 12.01 ; $\mathbf{P_{min}} = (P_\Sigma - P_г)/2 =$ 2.72 ;

$a = P_{min}^{-0.5} =$ 0.61 м.м.; $b = P_{max}^{-0.5} =$ 0.29 м.м.;

3) направление **большей** полуоси эллипса погрешностей (τ) снимается с полигона весов по биссектрисе угла 2τ:

$$2\tau = 224°; \qquad \tau = 112°;$$

4) построение эллипса погрешностей при обсервованном месте судна (рис 3.1)

8. Определение радиальной СКП Обсервованного места судна, построение при обсервованном месте судна:

$$\mathbf{M_0} = (a^2 + в^2)^{0,5} = 0.67 \text{ (миль)};$$

3.2 Определение обсервованных координат места судна при повторяющихся систематических погрешностях

Предполагается, что в однородных НП (см. табл. 3.1) присутствуют повторяющиеся систематические погрешности. Для компенсации их влияния на обсервованное место судна применяются разностные ЛП:

1. По значениям направлений градиентов ЛП выбираются две пары ЛП с максимально возможными разностями направлений градиентов и строятся разностные ЛП (**ЛП 2--4 и ЛП 1--4**):

	Пары ЛП					
	1--2	1--3	1--4	2--3	2--4	3--4
$\Delta\tau$	60.0	134.0	215.0	73.0	155.0	81.0

$$\begin{cases} L_1 = A_1\Delta\varphi + B_1\Delta w\,; \\ L_2 = A_2\Delta\varphi + B_2\Delta w\,. \end{cases}$$

$A_1 = g_2 \cos\tau_2 - g_4 \cos\tau_4 =$ -0.89 ; $A_2 = g_1 \cos\tau_1 - g_4 \cos\tau_4 =$ -2.64 ;

$B_1 = g_2 \sin\tau_2 - g_4 \sin\tau_4 =$ 4.11 ; $B_2 = g_1 \sin\tau_1 - g_4 \sin\tau_4 =$ -6.03 ;

$L_1 = \Delta U_2 - \Delta U_4 =$ 8.15 ; $L_2 = \Delta U_1 - \Delta U_4 =$ -0.97 .

2. Решение уравнений разностных ЛП:

$$\Delta = A_1B_2 - A_2B_1 = 16.2 \;;$$

$$\Delta\varphi = (B_2L_1 - B_1L_2)/\Delta = 2.8 \;'\text{к}\; S \;;$$

$$\Delta w = (A_1L_2 - A_2L_1)/\Delta = 1.4 \;'\text{к}\; E \;;$$

$$\Delta\lambda = \Delta w/\cos\varphi_{cp} = 1.6 \;'\text{к}\; E \;.$$

3. Определение обсервованных координат места (**C_2**) судна, которое наносится для сравнения на рис.3.1:

$$\varphi_0 = \varphi_c + \Delta\varphi; \qquad \lambda_0 = \lambda_c + \Delta\lambda;$$

$$\varphi_o = 29\,^\circ\; 9.6\,'\; \mathbf{N}\,;$$
$$\lambda_o = 70\,^\circ\; 41.8\,'\; \mathbf{W}.$$

Точка C_2 находится в пределах фигуры погрешностей.

3.3 Определение обсервованных координат места судна при действии случайных и систематических погрешностей

Определение обсервованных координат судна при совместном действии случайных и систематических погрешностей осуществляется по редуцированным линиям положения, элементы которых вычисляются следующим образом:

1. По данным табл. 3.1 вычисляются редуцированные элементы ЛП, полученные уменьшением величин исходных элементов на соответствующие их средние значения, и представляются в форме таблицы.

$$a'_i = a_i - (\Sigma a_i)/N \;; \qquad b'_i = b_i - (\Sigma b_i)/N \;;$$

$$\Delta U'_i = \Delta U_i - (\Sigma\Delta U_i)/N;$$

Таблица 3.5.1

К-ты ЛП	ЛП 1	ЛП 2	ЛП 3	ЛП 4	среднее
bi	3.79	1.87	-0.42	-2.24	0.75
ai	2.66	-0.87	-2.65	0.02	-0.21
ΔU	11.75	18.93	2.50	10.78	10.99

Таблица 3.5.2

К-ты	ЛП 1	ЛП 2	ЛП 3	ЛП 4	Σ
b'_i	3.04	1.12	-1.17	-2.99	0.00
a'_i	2.87	-0.66	-2.44	0.23	0.00
$\Delta U'$	0.76	7.94	-8.49	-0.21	0.00
$P_i a'^2_i$	34.61	0.17	56.28	0.04	91.10
$P_i b'^2_i$	38.86	0.48	12.97	6.36	58.67
$P_i ab'_i$	36.67	-0.28	27.02	-0.49	62.91
$P_i a\Delta U_i$	9.15	-2.01	195.66	-0.03	202.76
$P_i b\Delta U_i$	9.69	3.40	93.93	0.45	107.48
$P_i \Delta U_i^2$	2.42	24.14	680.24	0.03	706.83

2. Составляется система уравнений нормальных ЛП, в которых коэффициенты:

$\mathbf{A_1} = \Sigma P_i\, a'^2_i = 91.1$ $\mathbf{B_1} = \Sigma P_i a'_i b'_i = 62.9$ $\mathbf{L_1} = \Sigma P_i a'_i \Delta U'_I = 202.8$

$\mathbf{A_2} = \Sigma P_i a'_i b'_i = 62.9$ $\mathbf{B_2} = \Sigma P_i\, b'^2_i = 58.7$ $\mathbf{L_2} = \Sigma P_i b'_i \Delta U'_I = 107.5$

3. Решение уравнений нормальных ЛП:

$\Delta = A_1B_2 - A_2B_1 = 1386.22$;

$\Delta\varphi = (B_2L_1 - B_1L_2)/\Delta = 3.7$ ’ к N ;

$\Delta w = (A_1L_2 - A_2L_1)/\Delta = 2.1$ ’ к W ;

$\Delta\lambda = \Delta w/\cos\varphi_{cp} = 2.5$ ’ к W .

4. Определение обсервованных координат судна:

$\varphi_0 = \varphi_c + \Delta\varphi$; $\lambda_0 = \lambda_c + \Delta\lambda$;

$\varphi_o =$ 29 ° 16.1 ' **N** ;

$\lambda_o =$ 70 ° 45.8 ' **W**.

5. Определение элементов среднеквадратического эллипса погрешностей:

$a = (P_{min})^{-0.5} = 0.32$; $tg2\tau' = 2A_2/(A_1 - B_2) = 3.88$;

$в = (P_{max})^{-0.5} = 0.08$; $2\tau' = 75.5$ °;

$P_\Sigma = A_1 + B_2 = \Sigma P_i = 149.76$; $2\tau =$ (в круговом счете) 75.5 °;

$P_г = [(A_1 - B_2)^2 + 4\, A_2^2]^{0,5} = 129.94$; $\tau = 37.8$ °;

$P_{max} = (P_\Sigma + P_г)/2 = 139.85$; $\cos 2\tau'/(A_1 - B_2) > 0$;

$P_{min} = (P_{\Sigma} - P_{г})/2 =$ 9.91 ; Полуось эллипса по τ малой .

6. Определение радиальной СКП обсервованного места судна:

$$M_0 = (a^2 + в^2)^{0,5} = 0.33 \text{ м.м.}$$

7. С помощью табл. 4.14 МТ-2000 определить радиальные погрешности возможного места судна для заданных вероятностей.

$$P(M_0) = 0.68.$$

Для $P(R_p) = 0,95$: $k_p =$ 1.9 ; $R_p = M_o k_p =$ 0.62 м.м.

Для $P(R_p) = 0,99$: $k_p =$ 2.48 ; $R_p = M_o k_p =$ 0.82 м.м

8. Определение систематической повторяющейся погрешности НП:

$$\sigma = (\Delta\varphi\ \Sigma a_i - \Delta w\ \Sigma b_i - \Sigma\Delta U_i)/N = -10.17.$$

3.4 Анализ обсервации

Полученные выше обсервованные места судна вычислены по одним и тем же исходным данным, но при различных гипотезах типов действующих погрешностей. Возможно одна из гипотез совпадает с реальным типом действующих погрешностей. Для выявления характера действующих погрешностей производим анализ всех обсерваций:

1. Обсервации (С1, С2, С3) не совпадают, не расположены на одной линии, а расположены произвольно. Это объясняется тем, что обсервации рассчитаны для различных видов погрешностей.

2. Все обсервованные координаты места судна расположены внутри фигуры погрешностей. Это объясняется тем, что при определении обсервованных мест С1, С3 действуют случайные погрешности (ОМС всегда внутри фигуры погрешностей). С2 находится внутри фигуры погрешностей, т. к. градиенты направлены по всему горизонту (если градиенты направлены в одну сторону горизонта, то ОМС будет за пределами фигуры погрешностей).

3. Так как эллипсы погрешностей перекрывают лишь малую часть фигуры погрешностей, мы делаем вывод о наличии систематических погрешностей при определении обсервованных координат места судна.

4. Так как полуоси эллипсов погрешностей находятся в соотношениях близких к 0,5 и направления главных полуосей этих эллипсов не совпадают с главным направлением фигуры погрешностей, а располагаются почти перпендикулярно ему, мы делаем вывод о действии систематических погрешностей в этих направлениях.

Вывод: на определение обсервованных координат места судна действуют как систематические, так и случайные погрешности.

3.5 Преобразование координат ОМС от СК-42 к WGS-84

В специальной публикации IHO S–60 предлагается один из упрощенных вариантов преобразования координат М.С. Молоденского для перехода от общеземной системы WGS–84 к произвольной – локальной системе координат навигационной карты, согласно которого поправки к географическим координатам для широт в диапазоне от 89S до 89N определяются выражениями:

$$\Delta\varphi' = \frac{3437,8'}{R_M}[\Delta z\cos\varphi - (\Delta x\cos\lambda + \Delta y\sin\lambda)\sin\varphi + (a_1\Delta\alpha + \alpha_1\Delta a)\sin 2\varphi];$$

$$\Delta\lambda' = \frac{3437,8'}{R_N\cos\varphi}[\Delta y\cos\lambda - \Delta x\sin\lambda]; \Delta a = a_1 - a; \qquad \Delta\alpha = \alpha_1 - \alpha;$$

$$R_M = \frac{a(1-e^2)}{\sqrt{(1-e^2\sin^2\varphi)^3}}; \qquad R_N = \frac{a}{\sqrt{1-e^2\sin^2\varphi}}; \varphi_1 = \varphi + \Delta\varphi; \qquad \lambda_1 = \lambda + \Delta\lambda,$$

где φ, λ – географические координаты (широта, долгота) в общеземной системе координат *WGS–84*;

φ_1, λ_1 – географические координаты (широта, долгота) в локальной системе координат;

Δx, Δy, Δz – поправки к прямоугольным координатам общеземной системы *WGS–84* для перехода к локальным (табл. 2.24, МТ–2000), м;

$\Delta\varphi'$, $\Delta\lambda'$ – поправки широты, долготы для перехода от общеземных координат *WGS–84* к локальным, мин. дуги;

R_M, R_N – радиусы кривизны меридиана и первого вертикала, соответственно, м;

a, a_1 – большие полуоси общеземной *WGS–84* и локальной систем координат (табл. 2.23, МТ–2000), м;

α, e – сжатие и эксцентриситет общеземного эллипсоида (*WGS–84*) (табл. 2.23, МТ–2000);

α_1 – сжатие локального эллипсоида (табл. 2.23, МТ–2000).

Для обратного перехода в выражения подставляются элементы локальной геодезической референц-системы.

Таблица 3.6.1

	СК-42	**WGS-84**	**Δ**
a	6378245	6378137	-108
α	0.00335233	0.00335281	4.81E-07
e	0.08181333		
Δx	43		
Δy	163		
Δz	-45		

Таблица 3.6.2

	φ_o	λ_o	M	N	Δφ	Δλ
ОМС 1	29 ° 11.1 ' N	70 ° 40.2 ' W	6350709	6383327.1	0.016825	0.058312
WGS - 84	29 ° 11.2 ' N	70 ° 40.3 ' W				
ОМС 2	29 ° 9.6 ' N	70 ° 41.8 ' W	6335553	6383318.8	0.01684	0.058259
WGS - 84	29 ° 9.6 ' N	70 ° 41.8 ' W				
ОМС 3	29 ° 16.1 ' N	70 ° 45.8 ' W	6335553	6383353.2	0.017019	0.058219
WGS - 84	29 ° 16.1 ' N	70 ° 45.9 ' W				

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы были решены следующие задачи:

1. Расчет плавания по ДБК: Выполнен расчет маршрута пятью различными методами. Установлено, что аналитические методы (по вертексу и основным формулам) обеспечивают идентичную высокую точность, тогда как графический метод на гномонической карте дает погрешность до 0.4 м.м. Выгодность плавания по ортодромии подтверждена ($\Delta S\% = 1.7\% > 0.5\%$).

2. Оценка точности обсервации: Определены координаты места судна по двум ЛП. Построен эллипс погрешностей с полуосями $a = 0.23$м.м. и $b = 0.17$м.м. Вероятность нахождения судна внутри круга радиальной СКП ($M_0 = 0.29$ м.м.) составила 64.3%.

3. Избыточные измерения: при обработке четырех ЛП выявлено влияние систематических погрешностей. Использование метода наименьших квадратов и редуцированных линий положения позволило уменьшить радиальную СКП с 0.67 м.м. (только случайные) до 0.33 м.м. (учет систематических).

4. Системы координат: Продемонстрирована необходимость преобразования координат из системы СК-42 в WGS-84, поскольку расхождение достигает величины до 0,1 минуты дуги, что имеет существенное значение для прибрежного плавания.

Практический вывод: для обеспечения безопасности мореплавания рекомендуется использовать аналитические методы расчета пути и обязательно учитывать тип погрешностей (систематические/случайные) при обработке избыточных измерений. Переход на систему WGS-84 является обязательным при работе с современными навигационными комплексами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васьков А.С. Решение сферических треугольников.-Новороссийск: НВИМУ, 1986.

2. Васьков А.С., и др. Аналитический расчет координат места судна при избыточном числе измерений: Методическое пособие к курсовой работе по дисциплине МОС [Текст]/А.С. Васьков, В.А. Васьков, А.А. Мироненко.-Новороссийск: МГА им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2010.

3. Васьков А.С. Основы геометрии земного эллипсоида и картографии в судовождении [Текст]. -Новороссийск: НГМА, 2004.

4. Васьков А.С., Мельник В.Г., Мироненко А.А., Скороходов С.В. Оценка погрешностей измерений и вычислений в судовождении: Лабораторный практикум.-Новороссийск: МГА им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2010.

5. Васьков А.С., и др. Решение задач судовождения в сфере и эллипсоиде: Лабораторный практикум [Текст]/ А.С. Васьков, А.А. Мироненко.-Новороссийск: ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2018.

6. Васьков А.С., Мироненко А.А. Определение и оценка точности координат места судна: Лабораторный практикум.-Новороссийск: ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2019.

7. Мироненко А.А. МОС. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=GXV7Z_tMTfk&list=PLHTWUjlgHEIPUAHIOOiG4TA2-yUxcElim5 , свободный. – Видео Лабораторный практикум.